Professora: Lucy Mari Tabuti

Participantes:

Ettore Grecco

Luis Felipe Torelli Sparrapan

Rodrigo Correa Da Gama

Rafaella Morelli Ezequiel

Teoria da Computação e Linguagens Formais

FLEXHEALTH

Objetivo do Projeto:
O projeto tem como objetivo solucionar a perda de vacinas e medicamentos de alto custo causada por falhas no controle de refrigeração, especialmente durante o transporte entre laboratórios e hospitais.

Atualmente, em muitos casos, a temperatura dos produtos é verificada apenas após a entrega, impossibilitando ações corretivas em tempo real e resultando em perdas significativas.

Diante desse cenário, propomos o desenvolvimento de um sistema IoT composto por um hardware capaz de monitorar temperatura e umidade em tempo real. Os dados coletados são enviados para um dashboard, permitindo a visualização contínua pelos usuários, além do envio de alertas em situações críticas.

Dessa forma, o sistema possibilita intervenções imediatas durante o transporte, garantindo a integridade dos insumos e reduzindo prejuízos.

Entradas:

Como objetos de entrada teremos o Sensor DHT22, que verifica pode verificar a temperatura e umidade do ambiente. Além disso teremos um contador de tempo em situações em que um dos indicadores esteja fora da faixa ideal.

Saídas:

As saídas do sistema incluem LEDs indicadores, responsáveis por sinalizar visualmente o estado da temperatura:

Verde: temperatura/umidade dentro da faixa ideal

Amarelo: temperatura/umidade fora da faixa por curto período de tempo

Vermelho: temperatura/umidade muito fora da faixa ou por longo período

Além disso, o sistema conta com um buzzer, que emite sinais sonoros em casos de mudança de estado, e com o envio de notificações para o dashboard, alertando os usuários sobre variações críticas.

Estados:

O sistema é composto por três estados principais:

Normal → temperatura entre 2°C e 8°C e UR(Umidade Relativa) entre 20% e 60%.

Alerta → temperatura/umidade fora da faixa.

Crítico → temperatura/umidade fora da faixa por mais de 30 segundos.

Transições:

As transições entre estados ocorrem da seguinte forma:

- **Normal** → **Alerta:** quando a temperatura ou a umidade saem da faixa ideal.
- **Alerta** → **Crítico:** quando a temperatura ou umidade permanecem fora da faixa por um tempo determinado.
- **Crítico** → **Alerta:** quando a temperatura e umidade retornam à faixa ideal.
- **Alerta** → **Normal:** quando a temperatura e umidade estabilizam na condição ideal.

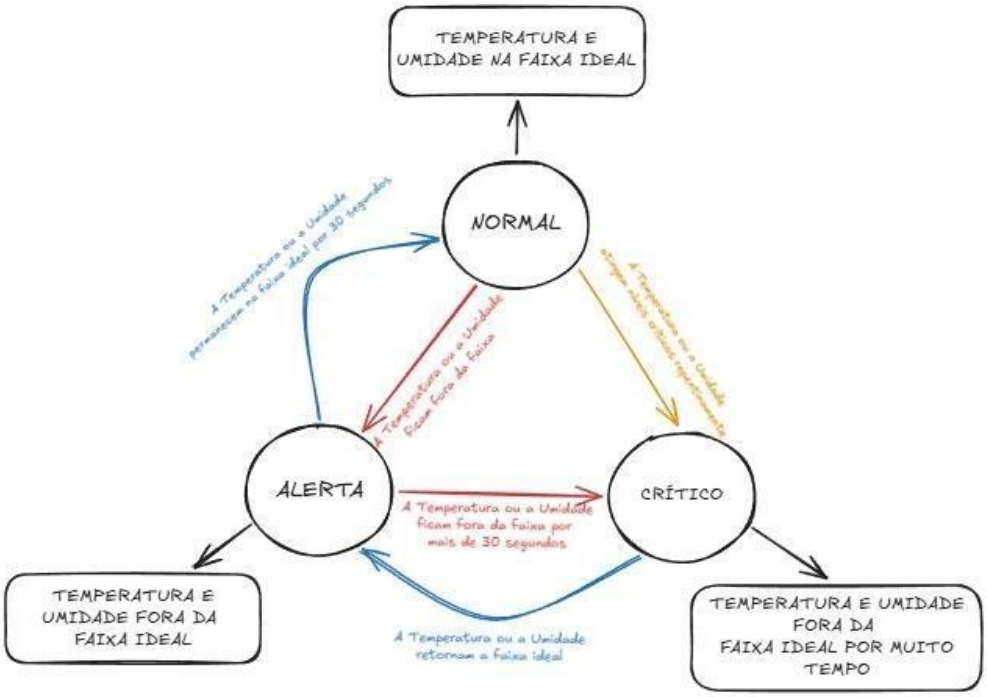
```
// Lógica FlexHealth: Vacina estraga se < 2°C ou > 8°C ou UR < 20% / > 60%
if ((temperature < 2.0 || temperature > 8.0)
|| (humidity < 0.2 || humidity > 0.6)) {
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // Liga o LED
  LCD.setCursor(0, 1);
  LCD.print(" ALERTA CRITICO ");
} else {
  digitalWrite(ledPin, LOW);  // Desliga o LED
  LCD.setCursor(0, 1);
  LCD.print(" STATUS: NORMAL ");
}
```

Ações:

Ao entrar no estado de alerta, o sistema envia notificações informando a variação de temperatura e aciona mecanismos de controle térmico, como ventilação (em casos de temperatura acima do ideal) ou aquecimento (em casos de temperatura abaixo da faixa adequada).

Caso o sistema evolua para o estado crítico, além das ações já mencionadas, é ativado um buzzer para sinalização sonora e há um aumento na frequência de envio de alertas, reforçando a urgência da situação e permitindo uma resposta mais rápida.

Racional dos Estados e Transições:



Representação Formal da Máquina

Conjunto de Estados (Q):
Q = {Normal, Alerta, Crítico}

Alfabeto de Entrada (Σ):
Σ = {dentroFaixa, foraFaixa, tempoExcedido, estabilizado}, O Alfabeto de Entrada representa os eventos que provocam transições.

Estado Inicial (q0):
Normal

Funções de Transição:
δ(Normal,foraFaixa)=Alerta
δ(Alerta,tempoExcedido)=Crítico
δ(Crítico,dentroFaixa)=Alerta
δ(Alerta,estabilizado)=Normal

Conclusão:

A aplicação de máquinas de estado no projeto de monitoramento IoT de vacinas mostrou-se fundamental para a organização e controle do comportamento do sistema. A definição clara de estados, transições, entradas e saídas permitiu estruturar a lógica de funcionamento de forma eficiente e compreensível.

Com isso, estamos implementando um sistema capaz de identificar variações de temperatura e umidade em tempo real e reagir de maneira adequada a cada situação, garantindo maior segurança no transporte e armazenamento de vacinas.

Durante o desenvolvimento, observamos a necessidade de ajustes nas transições, principalmente para evitar alertas desnecessários causados por variações momentâneas, o que levou à inclusão de um controle baseado em tempo. Essa adaptação contribuiu significativamente para a confiabilidade do sistema.

Dessa forma, podemos concluir que o uso de máquinas de estado não apenas facilitou a implementação do projeto, mas também contribuiu para a criação de uma solução mais robusta, estável e alinhada com as necessidades de um sistema crítico na área da saúde.